***«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»***

Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Αναστασίου

Εξάμηνο: Δ

**Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων & εγκατάσταση XAMPP - MariaDB**

Ύλη & Σημειώσεις: Κωνσταντίνος Αναστασίου

**1. Τι είναι Δεδομένα και τι είναι Πληροφορία**

**Δεδομένα (Data)** είναι ακατέργαστα στοιχεία, όπως:

- Ονόματα
- Ημερομηνίες
- Τιμές προϊόντων
- Βαθμοί μαθητών

Παράδειγμα δεδομένων:

- "Κώστας"
- 21
- 15/03/2026
- 89.50

**Πληροφορία (Information)** είναι τα δεδομένα όταν οργανωθούν και αποκτήσουν νόημα.

Παράδειγμα πληροφορίας:

- Ο Κώστας είναι 21 ετών.
- Το προϊόν κοστίζει 89.50 ευρώ.
- Ο μαθητής πήρε 18 στο μάθημα.

Οι βάσεις δεδομένων οργανώνουν τα δεδομένα έτσι ώστε να μετατρέπονται εύκολα σε χρήσιμη πληροφορία.

---

**2. Τι είναι Βάση Δεδομένων**

**Βάση Δεδομένων (Database)** είναι μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων που αποθηκεύονται με δομημένο τρόπο ώστε:

- Να μπορούν να αναζητηθούν εύκολα
- Να τροποποιούνται
- Να διαγράφονται
- Να συνδυάζονται μεταξύ τους

Παραδείγματα βάσεων δεδομένων στην καθημερινότητα:

- Σύστημα μαθητολογίου σχολής
- E-shop
- Τραπεζικό σύστημα
- Social media
- Σύστημα κρατήσεων ξενοδοχείου

Σε όλα αυτά, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε οργανωμένη μορφή και όχι σε απλά αρχεία κειμένου.

---

**3. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε απλά αρχεία (π.χ. .txt, .excel);**

Η αποθήκευση δεδομένων σε απλά αρχεία έχει σοβαρά προβλήματα:

1. Διπλοεγγραφές
2. Δυσκολία αναζήτησης
3. Δυσκολία σύνδεσης δεδομένων
4. Έλλειψη ασφάλειας
5. Κίνδυνος αλλοίωσης ή απώλειας

Παράδειγμα προβλήματος:
Αν έχουμε ένα αρχείο με φοιτητές και ένα αρχείο με μαθήματα, πώς θα βρούμε ποιος φοιτητής παρακολουθεί ποιο μάθημα; Χρειάζεται σύνδεση δεδομένων. Αυτό γίνεται εύκολα μόνο σε βάση δεδομένων.

---

**4. Τι είναι Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS)**

**DBMS (Database Management System)** είναι το λογισμικό που:

- Δημιουργεί βάσεις δεδομένων
- Αποθηκεύει δεδομένα
- Εκτελεί ερωτήματα
- Διαχειρίζεται χρήστες
- Ελέγχει την ασφάλεια

Παραδείγματα DBMS:

- MariaDB
- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle
- SQL Server

Στο μάθημα θα χρησιμοποιηθεί η **MariaDB**.

---

**5. Τι είναι η SQL**

**SQL (Structured Query Language)** είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για:

- Δημιουργία βάσεων
- Δημιουργία πινάκων
- Εισαγωγή δεδομένων
- Αναζήτηση δεδομένων
- Τροποποίηση δεδομένων
- Διαγραφή δεδομένων

Παράδειγμα εντολής SQL:

SELECT * FROM students;

Η SQL δεν είναι πρόγραμμα. Είναι γλώσσα που εκτελείται μέσα σε ένα DBMS.

---

**6. Πώς οργανώνονται τα δεδομένα σε μια σχεσιακή βάση**

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε **πίνακες (tables)**.

Ένας πίνακας αποτελείται από:

- Στήλες (columns) → χαρακτηριστικά
- Γραμμές (rows) → εγγραφές

Παράδειγμα πίνακα Students:

| id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | Μαρία | 20 |
| 2 | Γιάννης | 22 |

---

**7. Βασικές Έννοιες**

**Πρωτεύον Κλειδί (Primary Key)**

- Μοναδικό πεδίο
- Δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνεται
- Ταυτοποιεί κάθε εγγραφή

Παράδειγμα: id

**Ξένο Κλειδί (Foreign Key)**

- Σύνδεση μεταξύ δύο πινάκων
- Αναφέρεται σε Primary Key άλλου πίνακα

Αυτές οι έννοιες θα αναλυθούν σε επόμενα μαθήματα.

---

**8. Πού χρησιμοποιούνται οι Βάσεις Δεδομένων**

- Ιστοσελίδες
- Web εφαρμογές
- Mobile apps
- Παιχνίδια
- Τραπεζικά συστήματα
- Επιχειρησιακά συστήματα (ERP, CRM)

Οι βάσεις δεδομένων αποτελούν τον πυρήνα κάθε σύγχρονης εφαρμογής.

---

**Εγκατάσταση Περιβάλλοντος Εργασίας**

**Θα χρησιμοποιηθεί:**

- XAMPP
- MariaDB
- phpMyAdmin

---

**Οδηγίες Εγκατάστασης XAMPP (Windows)**

**1. Λήψη**

1. Μεταβείτε στο: https://www.apachefriends.org
2. Επιλέξτε έκδοση για Windows.
3. Κατεβάστε το αρχείο εγκατάστασης.

---

**2. Εγκατάσταση**

1. Εκτελέστε το αρχείο .exe
2. Πατήστε Next
3. Επιλέξτε όλα τα components (προεπιλογή)
4. Ορίστε φάκελο εγκατάστασης (π.χ. C:\xampp)
5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση

---

**3. Εκκίνηση Υπηρεσιών**

1. Ανοίξτε το XAMPP Control Panel
2. Πατήστε Start στο:
    - Apache
    - MySQL (MariaDB)

Αν όλα λειτουργούν σωστά, θα εμφανιστούν πράσινα.

---

**4. Πρόσβαση στο phpMyAdmin**

Ανοίξτε browser και πληκτρολογήστε:

http://localhost/phpmyadmin

Θα εμφανιστεί το περιβάλλον διαχείρισης βάσεων.

---

**Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας**

1. Πατήστε "New"
2. Δημιουργήστε βάση με όνομα:

testdb

3. Πατήστε Create

Αν δημιουργηθεί επιτυχώς, το περιβάλλον λειτουργεί σωστά.